

Отчёт по лабораторной работе №2

Абдуллахи Шугофа

Содержание

Цель работы	2
2.Выполнение лабораторной работы	3
2.1 Построение топологии сети	3
2.2 Настройка IP-адреса на PC0	4
2.3 Настройка маршрутизатора Cisco 2811	5
2.4 Проверка работы маршрутизатора	9
2.5 Настройка коммутатора Cisco 2960	10
2.6 Настройка IP-адреса на PC1	12
2.7 Проверка работы коммутатора	14
3. Вывод	15
4. Контрольные вопросы	16

Цель работы

Целью данной лабораторной работы являлось получение практических навыков по первичной настройке сетевого оборудования Cisco в программной среде моделирования Cisco Packet Tracer. В рамках работы необходимо было: - собрать простую сетевую топологию; - выполнить базовую конфигурацию маршрутизатора и коммутатора; - назначить IP-адреса конечным устройствам; - настроить параметры безопасности доступа; - проверить корректность работы сети и удалённого подключения. Практическое выполнение данной работы позволяет закрепить теоретические знания по организации локальных сетей и базовой конфигурации сетевых устройств Cisco.

2.Выполнение лабораторной работы

2.1 Построение топологии сети

В логической рабочей области Cisco Packet Tracer были размещены следующие устройства: - маршрутизатор Cisco 2811 (msk-donskaya-sabdullakhi-gw-1); - коммутатор Cisco 2960-24TT (msk-donskaya-sabdullakhi-sw-1); - два персональных компьютера: PC0-sabdullakhi и PC1-sabdullakhi. Соединения между устройствами выполнены следующим образом: - PC0 подключён напрямую к маршрутизатору; - PC1 подключён к коммутатору; - каждое соединение выполнено с использованием соответствующего типа медного кабеля (Copper Straight-Through). В результате была сформирована простая сеть, состоящая из двух подсетей, каждая из которых управляется своим сетевым устройством.

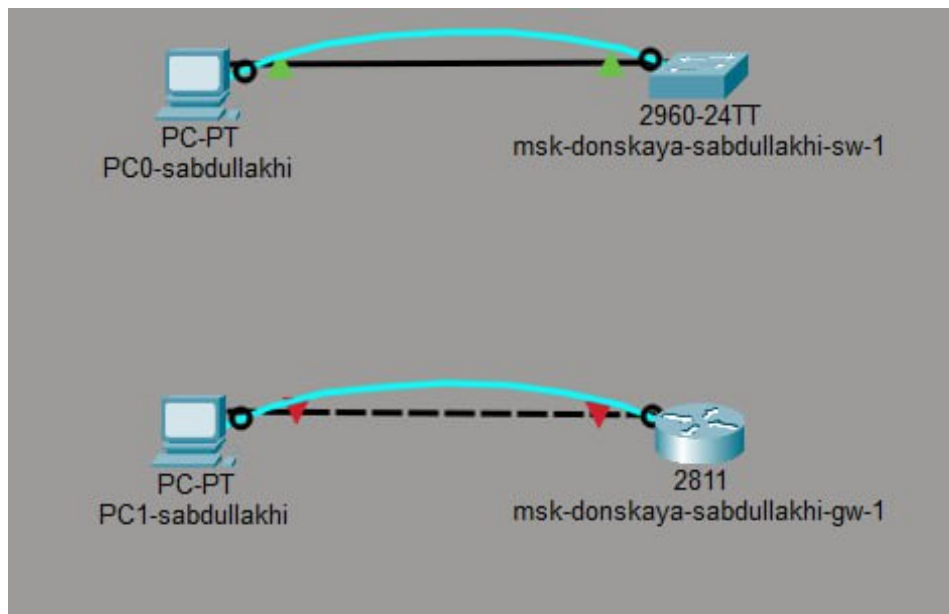


Рис. 1: Построение топологии сети

2.2 Настройка IP-адреса на PC0

На первом персональном компьютере (PC0) был вручную задан статический IP-адрес для взаимодействия с маршрутизатором.

Параметры настройки: - IP-адрес: 192.168.1.10 - Маска подсети: 255.255.255.0
- Шлюз по умолчанию: 192.168.1.254 Настройка выполнялась через вкладку Desktop → IP Configuration. Указание шлюза по умолчанию позволило компьютеру направлять трафик за пределы своей локальной сети через маршрутизатор.

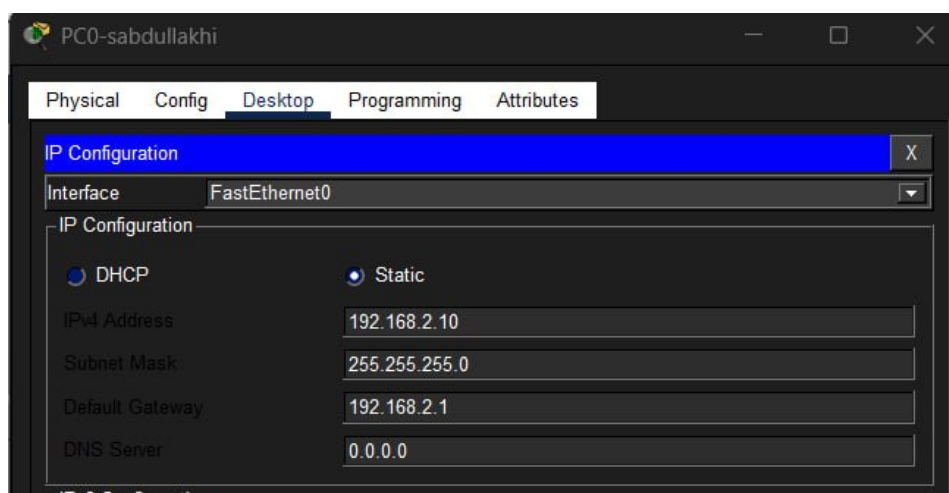


Рис. 2: Настройка IP-адреса на PC1

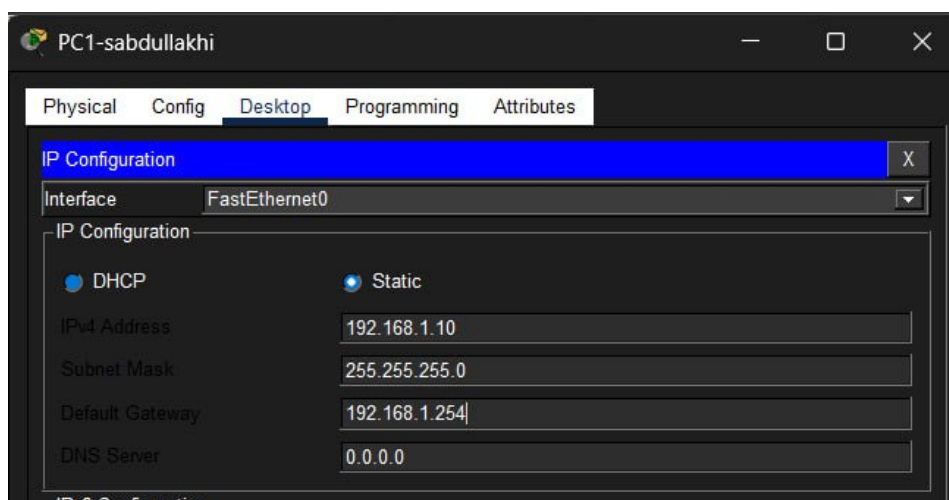


Рис. 3: Настройка IP-адреса на PC2

2.3 Настройка маршрутизатора Cisco 2811

Далее была выполнена первичная конфигурация маршрутизатора через интерфейс командной строки (CLI). На интерфейсе FastEthernet0/0: - назначен IP-адрес 192.168.1.254; - установлена маска 255.255.255.0; - выполнена команда по shutdown для активации порта. После настройки сетевого интерфейса были вы-

полнены базовые параметры безопасности: - задано имя устройства (hostname); - установлен пароль привилегированного режима (enable secret); - включено шифрование паролей (service password-encryption); - настроены линии VTY для удалённого доступа; - создан локальный пользователь admin с паролем; - задано доменное имя; - сгенерированы RSA-ключи; - разрешён удалённый доступ по протоколу SSH; - сохранена конфигурация в энергонезависимую память (write memory). Настройка SSH является важным элементом безопасности, так как данный протокол обеспечивает шифрование передаваемых данных.



Рис. 4: Настройка маршрутизатора через CL

```
How many bits in the modulus [512]:
% Generating 512 bit RSA keys, keys will be non-exportable...[OK]

msk-donskaya-sabdullakhi-gw-1(config)#line vty 0 4
*Mar 1 0:23:15.918: RSA key size needs to be at least 768 bits for ssh
version 2
*Mar 1 0:23:15.926: %SSH-5-ENABLED: SSH 1.5 has been enabled
msk-donskaya-sabdullakhi-gw-1(config-line)#transport input ssh
msk-donskaya-sabdullakhi-gw-1(config-line)#exit
msk-donskaya-sabdullakhi-gw-1(config)#exit
msk-donskaya-sabdullakhi-gw-1#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

msk-donskaya-sabdullakhi-gw-1#write memory
Building configuration...
[OK]
msk-donskaya-sabdullakhi-gw-1#
```

Copy

Paste

Актив
"Парамет

Рис. 5: Настройка маршрутизатора через CL

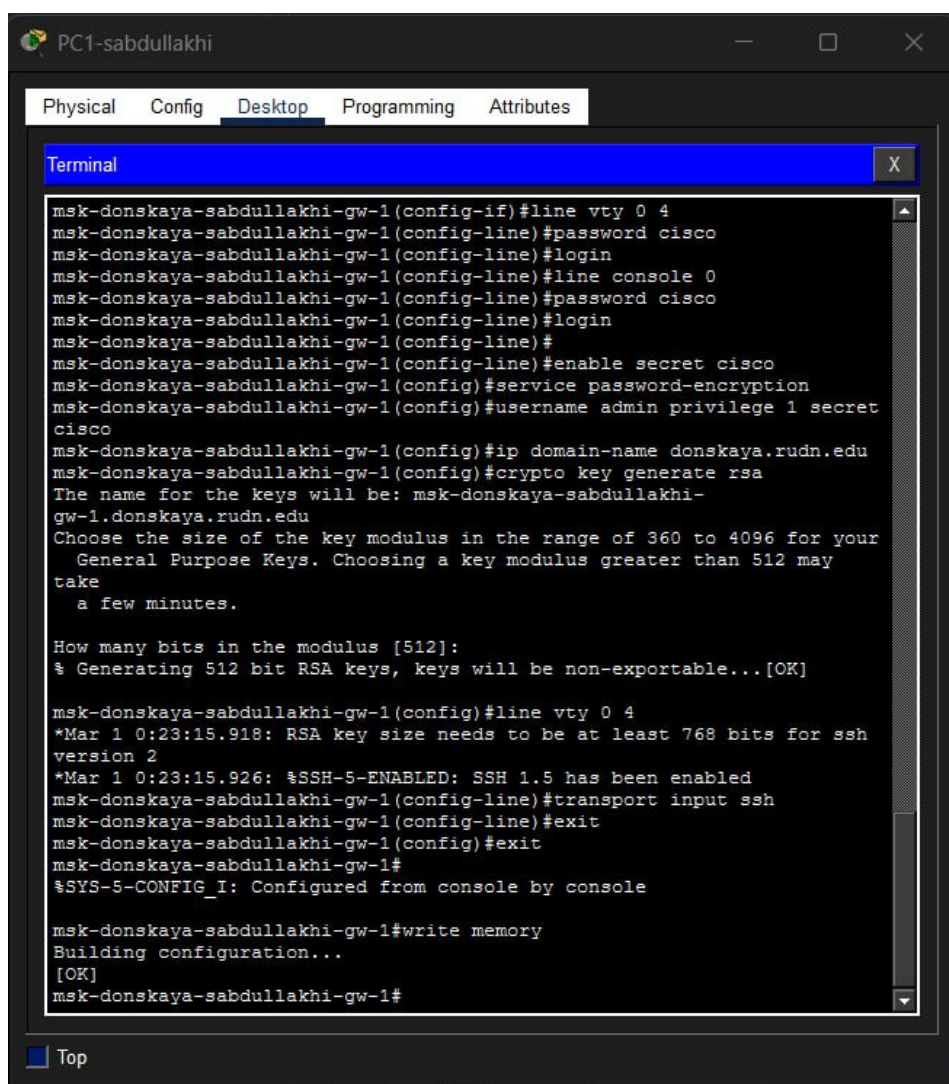
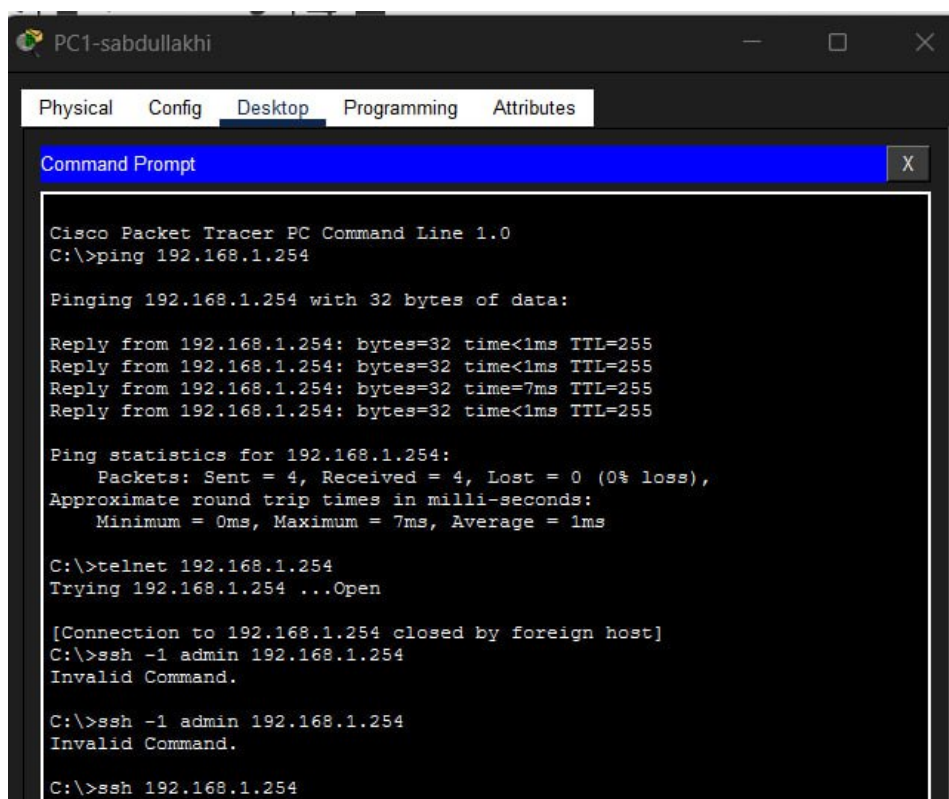


Рис. 6: Ввод команд настройки маршрутизатора через терминал PC0

2.4 Проверка работы маршрутизатора

После завершения настройки была выполнена проверка сетевого соединения. С ПК PC0 отправлена команда: `ping 192.168.1.254` Все пакеты были успешно доставлены, что подтверждает корректность настройки IP-адресов и активацию интерфейса маршрутизатора. Далее проверена возможность удалённого доступа: - при подключении по Telnet соединение устанавливалось, но завершалось; - при

подключении по SSH был успешно выполнен вход под пользователем admin и корректный выход из сеанса. Это подтверждает правильность настройки удалённого защищённого доступа.



```
PC1-sabdullakhi
Physical Config Desktop Programming Attributes
Command Prompt
Cisco Packet Tracer PC Command Line 1.0
C:\>ping 192.168.1.254

Pinging 192.168.1.254 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.1.254: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 192.168.1.254: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 192.168.1.254: bytes=32 time=7ms TTL=255
Reply from 192.168.1.254: bytes=32 time<1ms TTL=255

Ping statistics for 192.168.1.254:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 7ms, Average = 1ms

C:\>telnet 192.168.1.254
Trying 192.168.1.254 ...Open

[Connection to 192.168.1.254 closed by foreign host]
C:\>ssh -l admin 192.168.1.254
Invalid Command.

C:\>ssh -l admin 192.168.1.254
Invalid Command.

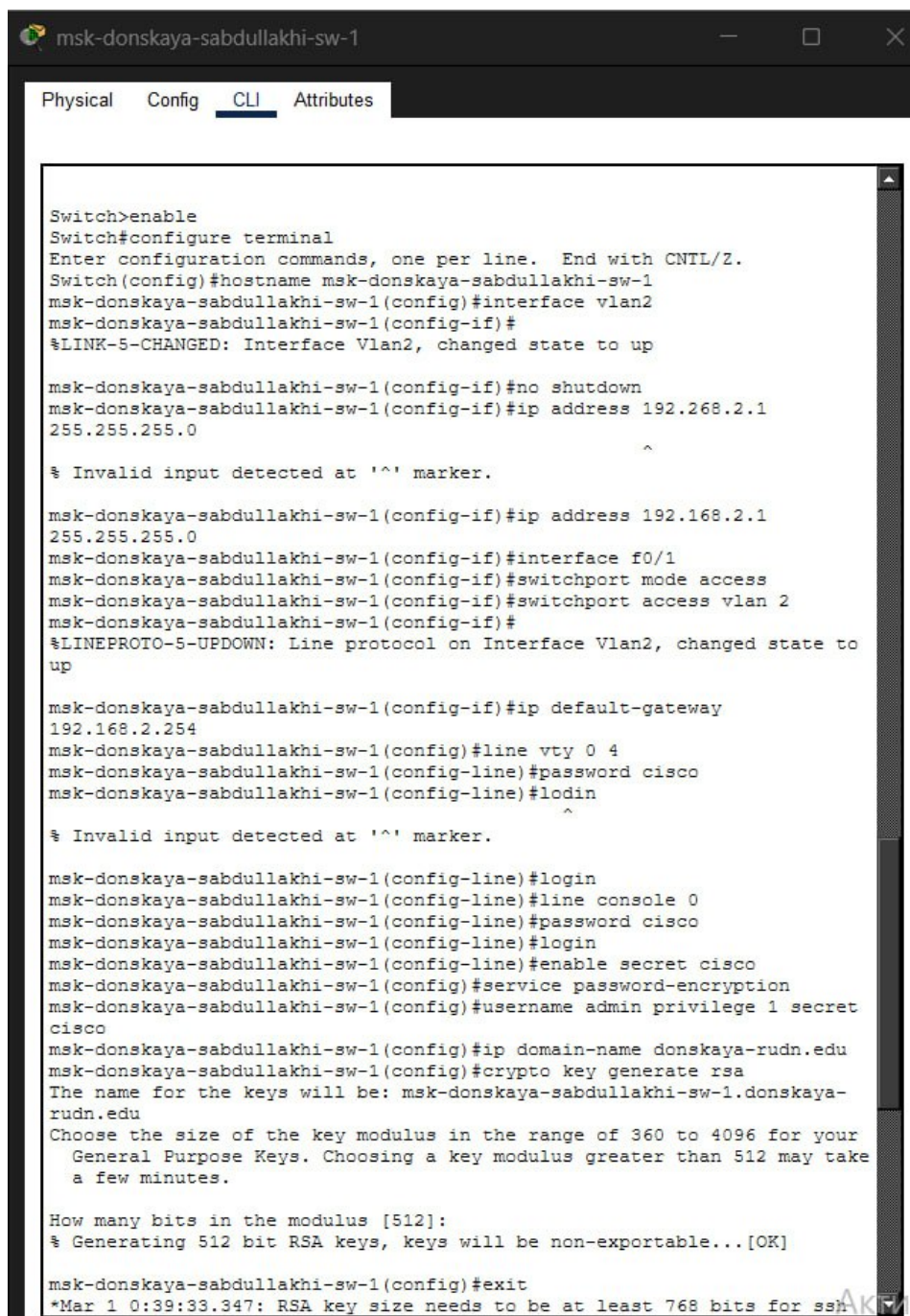
C:\>ssh 192.168.1.254
```

Рис. 7: Проверка ping и удалённого подключения к маршрутизатору

2.5 Настройка коммутатора Cisco 2960

Следующим этапом была выполнена настройка коммутатора. Для организации управления был создан виртуальный интерфейс VLAN 2, которому назначен IP-адрес: - 192.168.2.1 - Маска 255.255.255.0 Порт, к которому подключён ПК, был переведён в режим access и назначен в VLAN 2. Дополнительно были настроены параметры безопасности: - задано имя устройства; - настроены линии console и VTY; - установлен enable secret; - включено шифрование паролей; - создан пользователь admin; - задано доменное имя; - сгенерированы RSA-ключи; - разрешён

доступ по SSH; - задан шлюз управления (ip default-gateway). Настройка VLAN позволяет логически разделять сеть и организовывать управление коммутатором в отдельной подсети.



```
msk-donskaya-sabdullakhi-sw-1
Physical Config CLI Attributes

Switch>enable
Switch#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Switch(config)#hostname msk-donskaya-sabdullakhi-sw-1
msk-donskaya-sabdullakhi-sw-1(config)#interface vlan2
msk-donskaya-sabdullakhi-sw-1(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface Vlan2, changed state to up

msk-donskaya-sabdullakhi-sw-1(config-if)#no shutdown
msk-donskaya-sabdullakhi-sw-1(config-if)#ip address 192.268.2.1
255.255.255.0
^
% Invalid input detected at '^' marker.

msk-donskaya-sabdullakhi-sw-1(config-if)#ip address 192.168.2.1
255.255.255.0
msk-donskaya-sabdullakhi-sw-1(config-if)#interface f0/1
msk-donskaya-sabdullakhi-sw-1(config-if)#switchport mode access
msk-donskaya-sabdullakhi-sw-1(config-if)#switchport access vlan 2
msk-donskaya-sabdullakhi-sw-1(config-if)#
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Vlan2, changed state to
up

msk-donskaya-sabdullakhi-sw-1(config-if)#ip default-gateway
192.168.2.254
msk-donskaya-sabdullakhi-sw-1(config)#line vty 0 4
msk-donskaya-sabdullakhi-sw-1(config-line)#password cisco
msk-donskaya-sabdullakhi-sw-1(config-line)#login
^
% Invalid input detected at '^' marker.

msk-donskaya-sabdullakhi-sw-1(config-line)#login
msk-donskaya-sabdullakhi-sw-1(config-line)#line console 0
msk-donskaya-sabdullakhi-sw-1(config-line)#password cisco
msk-donskaya-sabdullakhi-sw-1(config-line)#login
msk-donskaya-sabdullakhi-sw-1(config-line)#enable secret cisco
msk-donskaya-sabdullakhi-sw-1(config)#service password-encryption
msk-donskaya-sabdullakhi-sw-1(config)#username admin privilege 1 secret
cisco
msk-donskaya-sabdullakhi-sw-1(config)#ip domain-name donsokaya-rudn.edu
msk-donskaya-sabdullakhi-sw-1(config)#crypto key generate rsa
The name for the keys will be: msk-donskaya-sabdullakhi-sw-1.donsokaya-
rudn.edu
Choose the size of the key modulus in the range of 360 to 4096 for your
General Purpose Keys. Choosing a key modulus greater than 512 may take
a few minutes.

How many bits in the modulus [512]:
% Generating 512 bit RSA keys, keys will be non-exportable...[OK]

msk-donskaya-sabdullakhi-sw-1(config)#exit
*Mar 1 0:39:33.347: RSA key size needs to be at least 768 bits for ssh
```

Рис. 8: Настройка коммутатора через CLI

```
msk-donskaya-sw-1(config)#username admin privilege 1 secret cisco
msk-donskaya-sw-1(config)#ip domain-name donsкаya.rudn.edu
msk-donskaya-sw-1(config)#crypto key generate rsa
The name for the keys will be: msk-donskaya-sw-1.donskaya.rudn.edu
Choose the size of the key modulus in the range of 360 to 4096 for your
  General Purpose Keys. Choosing a key modulus greater than 512 may take
  a few minutes.

How many bits in the modulus [512]:
% Generating 512 bit RSA keys, keys will be non-exportable...[OK]

msk-donskaya-sw-1(config)#line vty 0 4
*Mar 1 0:5:53.271: RSA key size needs to be at least 768 bits for ssh
version 2
*Mar 1 0:5:53.271: %SSH-5-ENABLED: SSH 1.5 has been enabled
msk-donskaya-sw-1(config-line)#transport input ssh
msk-donskaya-sw-1(config-line)#exit
msk-donskaya-sw-1(config)#exit
msk-donskaya-sw-1#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

msk-donskaya-sw-1#write memory
Building configuration...
[OK]
msk-donskaya-sw-1#
```

Copy

Paste

Рис. 9: Настройка коммутатора через CLI

2.6 Настройка IP-адреса на PC1

На втором персональном компьютере (PC1) был задан статический IP-адрес для сети коммутатора. Параметры: - IP-адрес: 192.168.2.10 - Маска подсети: 255.255.255.0 - Шлюз по умолчанию: 192.168.2.1 Настройка также выполнялась через вкладку Desktop → IP Configuration.


```
Terminal X

%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/1, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/1,
changed state to up

Switch>enable
Switch#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Switch(config)#hostname msk-donskaya-sabdullakhi-sw-1
msk-donskaya-sabdullakhi-sw-1(config)#interface vlan2
msk-donskaya-sabdullakhi-sw-1(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface Vlan2, changed state to up

msk-donskaya-sabdullakhi-sw-1(config-if)#no shutdown
msk-donskaya-sabdullakhi-sw-1(config-if)#ip address 192.268.2.1
255.255.255.0
^

% Invalid input detected at '^' marker.

msk-donskaya-sabdullakhi-sw-1(config-if)#ip address 192.168.2.1
255.255.255.0
msk-donskaya-sabdullakhi-sw-1(config-if)#interface f0/1
msk-donskaya-sabdullakhi-sw-1(config-if)#switchport mode access
msk-donskaya-sabdullakhi-sw-1(config-if)#switchport access vlan 2
msk-donskaya-sabdullakhi-sw-1(config-if)#
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Vlan2, changed state to
up

msk-donskaya-sabdullakhi-sw-1(config-if)#ip default-gateway
192.168.2.254
msk-donskaya-sabdullakhi-sw-1(config)#line vty 0 4
msk-donskaya-sabdullakhi-sw-1(config-line)#password cisco
msk-donskaya-sabdullakhi-sw-1(config-line)#login
^

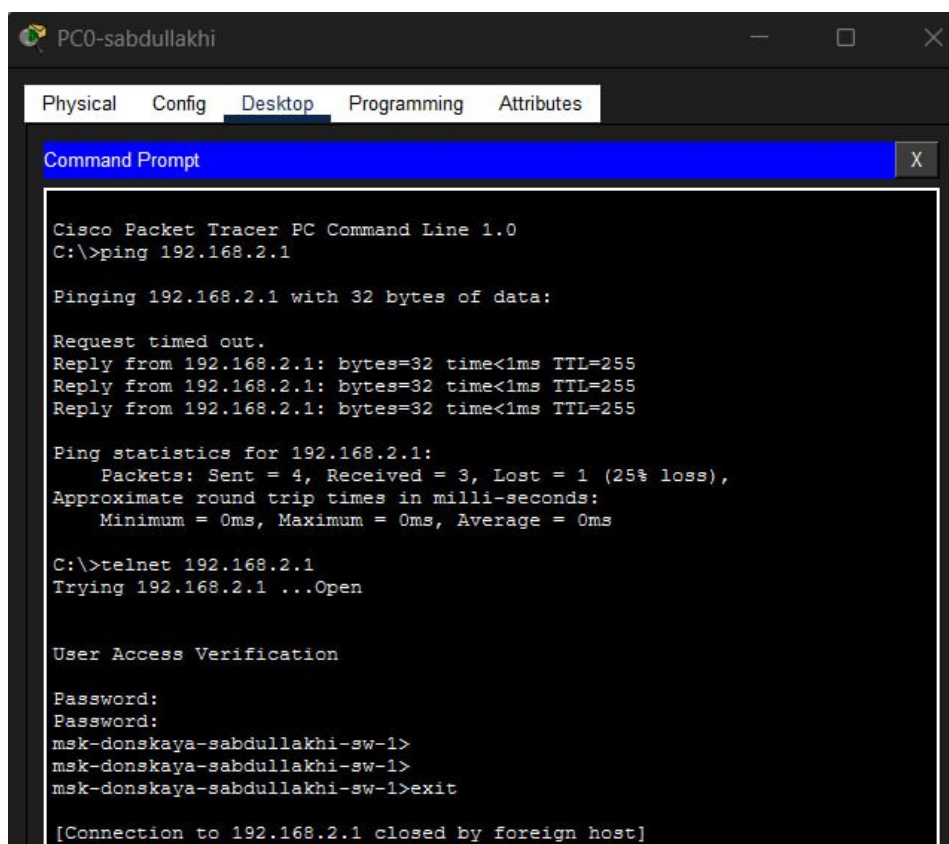
% Invalid input detected at '^' marker.

msk-donskaya-sabdullakhi-sw-1(config-line)#login
msk-donskaya-sabdullakhi-sw-1(config-line)#line console 0
msk-donskaya-sabdullakhi-sw-1(config-line)#password cisco
msk-donskaya-sabdullakhi-sw-1(config-line)#login
msk-donskaya-sabdullakhi-sw-1(config-line)#enable secret cisco
msk-donskaya-sabdullakhi-sw-1(config)#service password-encryption
msk-donskaya-sabdullakhi-sw-1(config)#username admin privilege 1 secret
cisco
msk-donskaya-sabdullakhi-sw-1(config)#ip domain-name dons-kaya-rudn.edu
msk-donskaya-sabdullakhi-sw-1(config)#crypto key generate rsa
The name for the keys will be: msk-donskaya-sabdullakhi-sw-1.donskaya-
rudn.edu
Choose the size of the key modulus in the range of 360 to 4096 for your
General Purpose Keys. Choosing a key modulus greater than 512 may
take
a few minutes.
How many bits in the modulus [512]:
```

Рис. 10: Настройка IP-адреса на PC1

2.7 Проверка работы коммутатора

Для проверки доступности коммутатора с ПК PC1 была выполнена команда: ping 192.168.2.1 Первый пакет был потерян из-за выполнения ARP-запроса (определение MAC-адреса), последующие пакеты успешно получены. Далее проверено удалённое подключение: - Telnet — соединение устанавливается и затем закрывается; - SSH — выполнен успешный вход под пользователем admin и корректный выход из системы. Это подтверждает правильность настройки VLAN, IP-адреса и параметров безопасности.



```
PC0-sabdullakhi
Physical Config Desktop Programming Attributes
Command Prompt X
Cisco Packet Tracer PC Command Line 1.0
C:\>ping 192.168.2.1

Pinging 192.168.2.1 with 32 bytes of data:

Request timed out.
Reply from 192.168.2.1: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 192.168.2.1: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 192.168.2.1: bytes=32 time<1ms TTL=255

Ping statistics for 192.168.2.1:
    Packets: Sent = 4, Received = 3, Lost = 1 (25% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

C:\>telnet 192.168.2.1
Trying 192.168.2.1 ...Open

User Access Verification

Password:
Password:
msk-donskaya-sabdullakhi-sw-1>
msk-donskaya-sabdullakhi-sw-1>
msk-donskaya-sabdullakhi-sw-1>exit

[Connection to 192.168.2.1 closed by foreign host]
```

Рис. 11: Проверка ping и удалённого подключения к коммутатору

3. Вывод

В ходе выполнения лабораторной работы была собрана и настроена простая локальная сеть в среде Cisco Packet Tracer. Была произведена базовая конфигурация маршрутизатора и коммутатора: - назначены IP-адреса интерфейсам; - активированы сетевые порты; - настроены VLAN; - реализованы механизмы защиты доступа; - включена поддержка удалённого управления по SSH. Проверка с использованием команды ping показала корректную работу сети и подтверждение сетевой связности между устройствами в пределах своих подсетей. Успешное подключение по SSH свидетельствует о правильной настройке аутентификации и шифрования. Таким образом, цель лабораторной работы достигнута, получены практические навыки первичной настройки оборудования Cisco и обеспечения базовой сетевой безопасности.

4. Контрольные вопросы

1. Укажите возможные способы подключения к сетевому оборудованию

К сетевому оборудованию можно подключаться несколькими способами в зависимости от условий работы и уровня доступа. Основные способы подключения: - Консольное подключение — локальное подключение через консольный кабель. Используется для первичной настройки устройства, когда сетевые параметры ещё не заданы. Это самый надёжный способ, так как он не зависит от сети. - Telnet — удалённое подключение по сети. Позволяет управлять устройством на расстоянии, но данные передаются без шифрования, поэтому метод считается небезопасным. - SSH — защищённое удалённое подключение. Передаваемая информация шифруется, что обеспечивает безопасность паролей и команд. На практике это основной способ удалённого администрирования. Таким образом, для первичной настройки применяется консоль, а для удалённой работы предпочтительно использовать SSH.

2. Каким типом сетевого кабеля следует подключать оконечное оборудование пользователя к маршрутизатору и почему?

Для подключения компьютера к маршрутизатору используется прямой витопарный кабель (Copper Straight-Through), так как соединяются устройства разных типов — оконечное устройство (ПК) и сетевое оборудование (маршрутизатор). Существует правило: разные устройства соединяются прямым кабелем, одинаковые — перекрёстным. Прямой кабель обеспечивает правильную передачу сигналов между интерфейсами устройств.

3. Каким типом сетевого кабеля следует подключать оконечное оборудование пользователя к коммутатору и почему?

Для подключения компьютера к коммутатору также используется прямой витопарный кабель (Copper Straight-Through), поскольку соединяются разные типы устройств: компьютер и коммутатор. Порты коммутатора специально предназначены для подключения конечных устройств, поэтому прямой кабель является стандартным решением.

4. Каким типом сетевого кабеля следует подключать коммутатор к коммутатору и почему?

Для соединения коммутатора с коммутатором применяется перекрёстный кабель (Copper Cross-Over), так как соединяются однотипные устройства. Перекрёстный кабель меняет местами линии передачи и приёма, что обеспечивает корректную работу соединения. В современных устройствах может использоваться автоматическое определение типа кабеля, но теоретически правильным считается перекрёстный.

5. Укажите возможные способы настройки доступа к сетевому оборудованию по паролю

Доступ по паролю можно настроить несколькими способами: - пароль консольной линии (line console 0) — защита локального доступа; - пароль удалённого доступа (line vty 0 4) — защита подключений по сети; - пароль привилегированного режима (enable secret) — защита административных команд; - создание локальных пользователей (username и password/secret) — индивидуальные учётные записи; - включение шифрования паролей (service password-encryption). Наиболее безопасным считается использование локальных пользователей и enable secret.

6. Укажите возможные способы настройки удалённого доступа к сетевому оборудованию. Какой из способов предпочтительнее и почему?

Удалённый доступ можно организовать с помощью: - Telnet — простой протокол удалённого управления без шифрования; - SSH — защищённый протокол с шифрованием данных; - веб-доступа (HTTP/HTTPS) — управление через браузер, если поддерживается устройством. Предпочтительным способом является SSH, так как он обеспечивает шифрование передаваемой информации, защиту паролей и более высокий уровень безопасности по сравнению с Telnet.